Term of Reference

CIBPS

Grha Ciumbuleuit

Disusun oleh:

Kelompok K2-G09

Jonathan Marcel T / 13507072

Dannis Muhammad / 13507112

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

		Nomor Dokumen	Jumlah Halaman
	Program Studi Teknik Informatika STEI – ITB	**ISD03/K2-G09**	**8**

1 Latar Belakang

Grha Ciumbuleuit merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan hunian bagi penghuni yang ingin bertempat tinggal di daerah Bandung, khususnya kepada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) yang ingin mencari tempat tinggal yang letaknya tidak jauh dengan lokasi UNPAR. Saat ini perusahaan ini masih memiliki database penghuni yang belum terkomputerisasi, sehingga salah satu masalah yang timbul ialah database penghuni sulit diakses dan menyebabkan arus informasi di dalam perusahaan berjalan dengan lambat. Sehingga, kami akan membuat suatu sistem informasi yang diberi nama CIBPS untuk mengatasi masalah tersebut.

Dokumen TOR (Term of Reference) ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dari program studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Di samping itu, dokumen ini juga dibuat atas dasar penjelasan tertulis tentang batasan-batasan dan deskripsi jelas tentang solusi yang akan kami ajukan dalam rangka perancangan sistem informasi terkait. Di dalam dokumen ini kami akan menjabarkan tujuan, lingkup, batasan, dan perancangan CIBPS, agar dalam pengerjaan tugas ini tidak akan terjadi kesalahpahaman antara kelompok pembuat sistem dan pihak perusahaan.

2 Tujuan Pekerjaan

Tujuan pengembangan sistem informasi CIBPS adalah merancang sistem informasi yang dapat diimplementasikan untuk Grha Ciumbuleuit sehingga dapat membantu pengelolaan data penghuni dan pencatatan stok barang yang akan dijual di mini shop. Kami mengharapkan sistem informasi yang kami buat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari Grha Ciumbuleuit karena diharapkan arus informasi dalam perusahaan akan berjalan menjadi lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya yang telah tersedia.

3 Lingkup Pekerjaan

Adapun lingkup pekerjaan dalam pengerjaan tugas perancangan sistem informasi CIBPS adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kebutuhan perusahaan Grha Ciumbuleuit terkait pengelolaan data penghuni dan data pencatatan transaksi penjualan mini shop. Metode yang dipakai adalah observasi langsung dan melakukan wawancara dengan general manager Grha Ciumbuleuit
2. Membuat dokumen-dokumen pra-perencanaan sistem. Pertama-tama pembuatan dokumen kelayakan perusahaan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan. Dokumen ini berisi mengenai profil perusahaan secara singkat, juga berisi *problem*, *opportunity*, dan *directive* dari perusahaan berdasarkan analisis PIECES.
3. Pembuatan dokumen solusi yang berisi solusi yang akan ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di dalam sistem. Permasalahan di dalam sistem ini sudah dijabarkan secara jelas di dalam dokumen kelayakan perusahaan. Dokumen solusi ini juga berisi tentang *system improvement objectives* atau perubahan yang akan terjadi di dalam sistem.
4. Pembuatan dokumen Term of Reference (TOR). Dokumen TOR ini merupakan panduan dalam pembuatan analisis perancangan sistem yang akan dibuat. Selain itu dokumen TOR juga berisi tentang metodologi pengerjaan. Apabila disetujui, dokumen TOR akan mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan.
5. Melakukan analisis sistem yang akan dibuat berdasarkan pernyataan kebutuhan pihak Grha Ciumbuleuit. Analisis sistem ini mencakup analisis fungsional sistem, analisis kebutuhan data dan alur informasi, serta perilaku sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

6. Melakukan perancangan sistem informasi CIBPS sesuai hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Perancangan ini mencakup perancangan modul sistem, perancangan data dan antarmuka sistem.
7. Membuat prototipe dan mengimplementasikan sistem informasi CIBPS, sehingga modul-modul utama sistem dapat dijalankan.
8. Prototipe sistem informasi CIBPS akan dipresentasikan di depan pihak perusahaan.

Secara singkat, sistem informasi CIBPS akan memiliki sistem kerja sebagai berikut. Sistem informasi ini akan membantu pencatatan transaksi penjualan harian dari mini shop Grha Ciumbuleuit dan juga memiliki sistem *update* dari stok barang yang ada, sehingga pengguna langsung dapat melihat statistik penjualan barang. Sistem informasi yang berikutnya ialah komputerisasi database penghuni Grha Ciumbuleuit. Database penghuni akan lebih mudah diakses oleh pengguna. Input data juga akan menjadi lebih mudah dan lebih *simple*. Manipulasi dan *maintenance* data juga lebih mudah dilakukan, karena pengguna cukup memanfaatkan fungsi-fungsi pada DBMS yang digunakan.

4 Hasil Pekerjaan

Hasil yang akan diperoleh berupa rancangan perangkat lunak desktop based. Rancangan ini kemudian akan direalisasikan dalam bentuk prototype software yang mempunyai spesifikasi minimal salah satu fungsionalitas rancangan software dapat dijalankan dengan baik. Realisasi dari rancangan software tersebut nantinya adalah suatu perangkat lunak bernama CIBPS. Hasil pekerjaan yang akan diperoleh yaitu berupa rancangan perangkat lunak yang desktop-based. Rancangan ini kemudian akan direalisasikan dalam bentuk prototype software, dimana software tersebut mempunyai sekurang-kurangnya salah satu dari fungsi berikut:

1. CIBPS membuat database penghuni Grha Ciumbuleuit secara terkomputerisasi. Secara garis besar di dalam database akan terdapat *field* nama penghuni, alamat asal, data pribadi seperti tempat tanggal lahir, nomor kamar, status pembayaran, biaya tagihan dan biaya tambahan, properti tambahan yang dimiliki (misalnya mobil, motor, ataupun alat elektronik tambahan seperti TV).
2. CIBPS melakukan pencatatan stok barang serta sistem pencatatan transaksi penjualan mini shop Grha Ciumbuleuit. Data transaksi harian dapat direkapitulasi dan dilihat statistik penjualannya. Data stok barang juga bisa langsung di-update untuk transaksi besok harinya.

Pengembangan sistem informasi menggunakan aplikasi dengan user interface yang baik, sehingga diharapkan memiliki dampak sebagai berikut:

1. Komputerisasi database Grha Ciumbuleuit
2. Efektifitas SDM
3. Verifikasi dan validasi status pembayaran setiap penghuni Grha Ciumbuleuit
4. Simplifikasi statistik penjualan mini shop Grha Ciumbuleuit

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

5 Batasan

Batasan-batasan dalam proses pengerjaan tugas ini ialah sebagai berikut:

1. Proses yang kami tangani dibatasi hanya seputar proses pencatatan data penghuni dan transaksi penjualan mini shop.

2. Laporan keuangan dalam hal ini hanya sebatas laporan pemasukan yang berasal dari proses transaksi. Pihak pengembang tidak melakukan pemantauan terhadap aliran pengeluaran keuangan perusahaan.

3. Lingkungan pengembangan pekerjaan hanya terbatas pada sistem pencatatan transaksi.

4. Hasil pekerjaan hanya terbatas pada pengoperasian di lingkungan sistem operasi Windows™.

5. Pihak pengembang berhak melakukan pengumpulan fakta baik dalam bentuk wawancara dan observasi.

6. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan data penting perusahaan kepada pihak pengembang.

7. Penanganan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Grha Ciumbuleuit (baik masalah perekrutan dan pelatihan kemampuan karyawan) tidak termasuk dalam variabel sistem. Hal ini disebabkan bahwa penanganan SDM adalah kegiatan yang bersifat rahasia yang hanya perlu diketahui pihak HRD dan pemimpin perusahaan.

Untuk menghindari konflik di kemudian hari, perlu ditegaskan bahwa untuk keperluan tugas penelitian mata kuliah IF 3057 Sistem Informasi ini, pihak pengembang (mahasiswa) **tidak berkewajiban** memberikan produk hasil implementasi kepada perusahaan terkait.

6 Asumsi

Beberapa kondisi awal yang telah diketahui dan dianggap benar antara lain ialah:

1. Infrastruktur jaringan komputer sudah tersedia, diasumsikan komputer-komputer yang ada di perusahaan sudah terhubung melalui koneksi ad hoc dan koneksi selalu tersedia dan stabil.

2. Pegawai sudah ahli menggunakan komputer, terutama mengakses dan memanipulasi database dengan DBMS yang umum digunakan.

3. Admin diasumsikan selalu dapat menyelesaikan permasalahan menyangkut software.

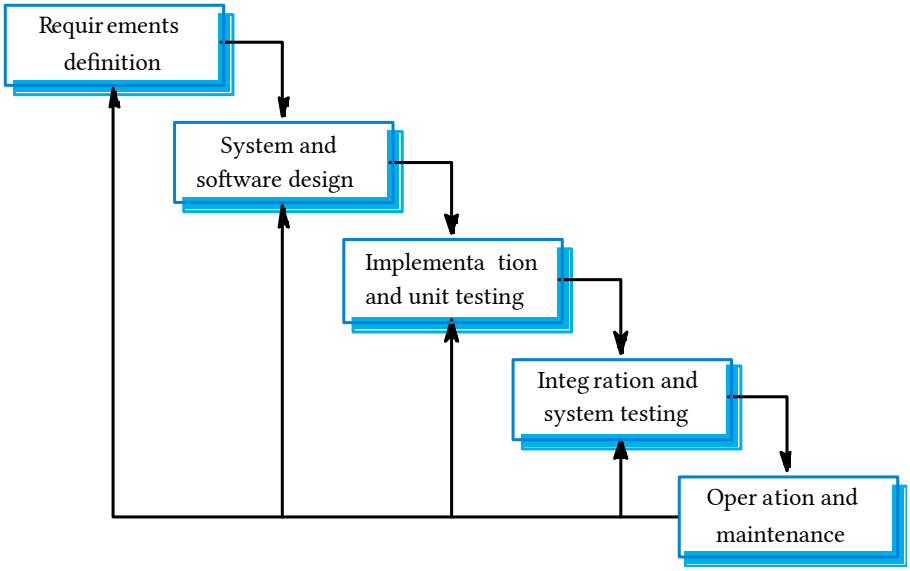
7 Metodologi Pekerjaan

Pengembangan sistem informasi CIBPS akan menggunakan model pengembangan *Waterfall*. Metode ini sering juga disebut metode *Linear Sequential* karena pada metode ini sistem dikembangkan secara sistematis dan terurut mulai dari analisis, perancangan hingga akhirnya sistem diimplementasikan dan diuji.

Salah satu alasan mengapa kami memilih metode ini adalah *timeline* pengerjaan yang tidak memungkinkan dilakukannya metode iteratif (salah satuny contoh: spiral model) yang

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

mengharuskan dilakukannya pengujian dan penyempurnaan prototipe berulang-ulang sampai pihak perusahaan merasa puas dengan sistem yang dibuat. *Resource* yang jumlahnya terbatas juga mengakibatkan sistem ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan secara iteratif.



Adapun tahap-tahap pekerjaan yang akan dilakukan sesuai metodologi yang dipakai (model *Waterfall*) sebagai berikut:

1. *Requirements definition*, yaitu interaksi dengan pihak perusahaan yang akan dirancang sistem informasinya (dalam hal ini, Grha Ciumbuleuit). Pada tahap ini, dilakukan penggalian informasi terkait *business process* yang terjadi dalam perusahaan tersebut dan analisis kebutuhan perusahaan untuk menentukan sistem informasi yang akan dirancang. Informasi digali sedetail dan sejelas mungkin untuk mengantisipasi salah satu kekurangan model pengembangan *Waterfall*, yaitu kesulitan mengevaluasi kepuasan calon pengguna terhadap sistem yang dirancang sebelum prototipe selesai. Hasil dari tahap ini ialah analisis kebutuhan sistem yang digunakan sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi.
2. *System and Software Design*, yaitu penentuan sistem informasi yang akan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pihak perusahaan, asumsi keadaan dan kesulitan yang perlu diantisipasi selama pengembangan sistem informasi serta penetapan rencana kerja. Pada tahap ini dilakukan analisis fungsional, kebutuhan data dan alur informasi serta perilaku sistem. Hasil dari tahap ini ialah solusi yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan yang telah dianalisis melalui analisis kebutuhan.
3. *Implementation and Unit Testing*, yaitu pembuatan sistem informasi CIBPS dan membuat modul-modul utama sistem sebelum diintegrasikan. Berdasarkan hasil analisis pada tahap *System and Software Design*, dilakukan perancangan modul-modul sistem, perancangan prosedural, perancangan data dan antarmuka sistem.
4. *Integration and System Testing*, yaitu integrasi modul-modul utama sistem informasi CIBPS atau pembuatan prototipe sistem sehingga dapat diuji dan dievaluasi oleh pihak yang akan menggunakan sistem.
5. *Operation and Maintenance,* yaitu pengujian prototipe sistem yang dibuat oleh pihak yang akan menggunakan sistem dan juga pengawasan kinerja sistem informasi oleh pihak yang membuat sistem.

8 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi yang digunakan pihak pengembang dalam pengembangan sistem informasi ini ialah sebagai berikut:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan pihak pengembang:

a. Video Card : ATI Mobility Radeon X1400
b. Processor : Intel Core2 Duo T5200 @1.60 GHz
c. Storage : Kingston Data Traveler 1Gb
d. RAM : 2560MB PC2-5300 DDR2 SDRAM Memory
e. Monitor : Toshiba Widescreen 14.1"
f. DVD ROM Drive : HL-DL-ST DVD RAM GMA-4082N

Sedangkan perangkat lunak yang pihak pengembang gunakan antara lain:

a. Operating System : Windows XP Service Pack 2
b. Data Base Manager : My SQL
c. Report Documentation : Microsoft Office Word 2007
d. Charts & Diagrams Editor : Microsoft Office Visio 2007
e. Application Development : Net Beans 6.7
f. Graphic Editor : Corel Draw X4, Adobe Photoshop CS4
g. .NET Frameworks version 3.5

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

9 Jadwal

	September				Oktober					November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisis Kebutuhan User																	
1. Wawancara dengan User																	
2. Revisi dan Kesepakatan dengan User																	
3. Pembuatan dokumen kelayakan perusahaan																	
4. Pembuatan dokumen solusi																	
5. Pembuatan dokumen Term of Reference																	
Analisis Sistem																	
1. Analisis solusi business process																	
2. Analisis lingkungan operasi yang dibutuhkan																	
3. Deskripsi kebutuhan rinci SI yang dibuat																	
4. Penyelesaian dan revisi dokumen analisis																	
Perancangan Sistem																	
1. Perancangan fungsional dan kelakuan sistem																	
2. Perancangan data sistem																	
3. Penyelesaian dan revisi dokumen perancangan																	
Implementasi Sistem																	
Pengujian dan Presentasi Sistem																	

10 Pembagian Kerja

	Marcel	Dannis	Sibghatullah
Analisis	Membuat analisis perilaku sistem	Membuat analisis fungsional sistem	Membuat analisis kebutuhan data
Perancangan	Membuat perancangan user interface dan struktur modul sistem	Membuat perancangan data sistem	Membuat perancangan modul-modul utama sistem
Implementasi	Bertanggungjawab terhadap user interface	Bertanggungjawab terhadap user interface	Bertanggungjawab terhadap keterhubungan data dan implementasi fungsi-fungsi sistem

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Disetujui oleh:

Pihak Mahasiswa

Jonathan Marcel	Dannis M	Sibghatullah M
13507072	13507112	13507124

Pihak Perusahaan

Aryanto S
General Manager Grha Ciumbuleuit

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.